PRÁCTICA ROOMBA GRUPO 2

Jorge Caballero González -
Mireya Fernández Gallego -
Unai García Blanco -
Alejandro Sánchez Sánchez -

4º Grado de Ingeniería Informática - USAL

Introducción:

En esta práctica hemos realizado un script de Python que nos permita, teniendo un robot Roomba 600 de iRobot conectado al PC, realizar movimientos hacia adelante, hacia atrás, rotaciones y giros.



Explicación del código:

Para obtener las funcionalidades con las que realizar los movimientos del robot instalamos una librería que se llama pycreate2, de la siguiente manera:

```
pip install pycreate2
```

Además de esa, hemos usado las siguientes librerías:

```
import sys
import os
import tty
import termios
import serial
import time
import math
```

Todas ellas para permitirnos añadir funcionalidades al programa.

Ahora pasaremos a la explicación de las distintas partes del código:

Métodos:

- clear_terminal(): Limpia la terminal.
- getch(): Obtiene la entrada de teclado sin necesidad de pulsar intro.
- main(): Donde llevaremos a cabo toda la recogida de datos de los sensores y realizaremos los cálculos de distancias, odometría, etc.

Para no explicar todo el código, explicaremos las partes más interesantes:

```
# Obtiene los valores de los sensores
sensors = bot.get_sensors()

# Los encoders de las ruedas derecha e izquierda
encoder_derecha1 = sensors.encoder_counts_right
encoder_izquierda1 = sensors.encoder_counts_left
```

Aquí recogeremos los datos de los sensores y más concretamente guardamos los valores contabilizados por los encoders de las ruedas.

Las características del robot que hemos usado para la práctica.

```
# Características roomba
ticks_por_vuelta =  508.8
diametro_rueda =  72
sep_ruedas = 235
```

```
while True:

    char = getch()
    if char == 'w':
        bot.drive_direct(200, 200)  # Avanzar
    elif char == 'a':
        bot.drive_direct(200, -200)  # Rotar a la izquierda
    elif char == 's':
        bot.drive_direct(-200, -200)  # Retroceder
    elif char == 'd':
        bot.drive_direct(-200, 200)  # Rotar a la derecha
    elif char == 'e':
        bot.drive_direct(66, 200)  # Girar a la derecha
    elif char == 'q':
        bot.drive_direct(200, 66)  # Girar a la izquierda
    elif char == 'r':
        break  # Salir del bucle
```

Tendremos un bucle que nos permite ir recogiendo las teclas para poder controlar el roomba desde teclado.

Al usar bot.drive_direct(), el primer valor es la velocidad del motor derecho y el segundo la del izquierdo.

```python
# Obtiene los valores de los sensores
sensors = bot.get_sensors()

# Los encoders de las ruedas derecha e izquierda
encoder_derecha2 = sensors.encoder_counts_right
encoder_izquierda2 = sensors.encoder_counts_left

# Calcula la distancia recorrida por cada rueda
distancia_derecha = 2 * math.pi * (diametro_rueda/2) * ((encoder_derecha2-encoder_derecha1)/ticks_por_vuelta)
distancia_izquierda = 2 * math.pi * (diametro_rueda/2) * ((encoder_izquierda2-encoder_izquierda1)/ticks_por_vuelta)

# Calcula la distancia total recorrida
delta_s = (distancia_derecha + distancia_izquierda) / 2
delta_theta = (distancia_derecha - distancia_izquierda) / sep_ruedas

# Actualiza el ángulo del robot
theta += delta_theta

# Calcula el cambio en x e y
delta_x = delta_s * math.cos(theta)
delta_y = delta_s * math.sin(theta)

# Actualiza la posición del robot
x += delta_x
y += delta_y
```

Actualizamos los datos recogidos por los sensores y realizamos con ellos los cálculos de distancia recorrida por cada rueda, siguiendo la fórmula vista en teoría y las clases prácticas:

$$c = \frac{2\pi R}{nC_e} \qquad \Delta s_r = c * e_r$$

Después calculamos el ángulo de orientación del robot para saber hacia dónde está apuntando (la orientación que tiene).

$$(\Delta s_r - \Delta s_l)/2$$

Y por último, como queremos saber su posición respecto a un eje de coordenadas cartesiano de dos dimensiones, calculamos sus respectivas posiciones del eje x e y, respecto a la posición inicial del robot al iniciar el programa.

```python
# Imprime los resultados
clear_terminal()
print(f"Posición actual:\n Orientación = {math.degrees(theta):.4f} grados \n x = {x:.4f} mm \n y = {y:.4f} mm")

# Los encoders de las ruedas derecha e izquierda
encoder_derecha1 = encoder_derecha2
encoder_izquierda1 = encoder_izquierda2
```

Para acabar el programa, imprimimos por pantalla los resultados que vamos obteniendo según vamos moviendo el robot y además actualizamos los encoders de las ruedas.

Ejemplo de ejecución:

Decidimos hacer un pequeño vídeo que sirviera como demostración gráfica del funcionamiento del programa junto al robot. El link hacia el vídeo es el siguiente:

https://drive.google.com/file/d/1ygZArzdLAYGyUtsC2TgYjrEV5WcrOCMF/view?usp=sharing